高校3年・受験生　HS-PHY-U05　原子

授業プリント 原子　授業プリント 生徒用

原子｜光電効果・物質波・原子核と放射線

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-PHY-U05-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 波動：波動 HS-PHY-U03
- 電磁気：電磁気 HS-PHY-U04

授業前の確認

- 光の干渉・回折（ヤングの実験、回折格子）で波長を求められる（物理 波動）。
- 電位差で加速された電荷のエネルギー eV、運動エネルギー・運動量を使える（物理 電磁気・力学）。
- 指数 $\left(\frac{1}{2}\right)^n$ と対数の計算ができる（数学Ⅱ）。原子番号・質量数・同位体を説明できる（化学基礎）。

発展・応用への接続

- （この単元が到達点です）

この授業の目標

1. 光電効果の実験事実を光子のエネルギー $h\nu$ で説明し、$K_{\max} = h\nu - W$ を用いて仕事関数・限界振動数・阻止電圧を求められる。
2. 光の粒子性と電子の波動性（物質波 $\lambda = \dfrac{h}{mv}$）を、干渉・回折の実験と結びつけて説明できる。
3. 水素原子のエネルギー準位と光の放出・吸収の関係を、振動数条件 $h\nu = E_n - E_{n'}$ で説明できる。
4. 原子核の構成、放射線の種類と崩壊による質量数・原子番号の変化、半減期、質量とエネルギーの等価性を使える。

導入 ミクロの世界では、光は粒子、電子は波としてもふるまう

光はヤングの実験で干渉縞をつくるので波である。ところが、金属に光を当てて電子を飛び出させる光電効果は、光を波と考えると説明できない。逆に、電子は粒子と考えられてきたが、結晶に当てると回折・干渉を起こす。この単元では、光と物質の「粒子性と波動性」、原子のエネルギー準位、原子核の変化と放射線を学ぶ。

- 光子のエネルギー $E = h\nu = \dfrac{hc}{\lambda}$、運動量 $p = \dfrac{h}{\lambda}$。
- 物質波の波長 $\lambda = \dfrac{h}{mv}$。プランク定数 h がミクロの世界の尺度を決める。

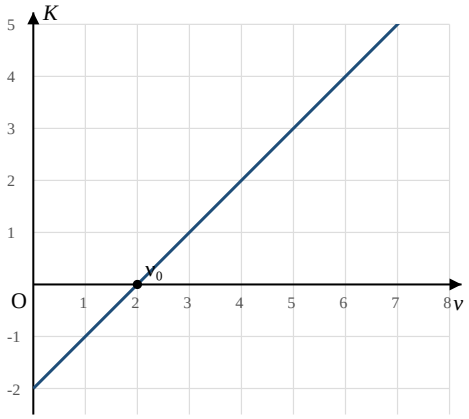
定義 光子と光電効果

振動数 ν の光は、エネルギー $h\nu$ をもつ粒子（光子）の集まりとしてふるまう。金属内の電子は光子1個のエネルギーを受け取り、金属から飛び出すのに必要な最小のエネルギー（仕事関数 W）を差し引いた分を運動エネルギーとしてもつ。

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}, \qquad K_{\max} = h\nu - W, \qquad \nu_0 = \frac{W}{h}, \qquad eV_0 = K_{\max}$$

使える条件・注意

- 光の振動数が限界振動数 ν_0 より小さいと、どんなに強い光を当てても電子は飛び出さない。
- 飛び出す電子の運動エネルギーの最大値は振動数で決まり、光の強さによらない。光を強くすると、飛び出す電子の数（光電流）が増える。
- 阻止電圧 V_0：陽極の電位を下げていき、光電流が 0 になるときの電圧。$eV_0 = K_{\max}$。
- $1\,\mathrm{eV} = 1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$。$h \fallingdotseq 6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$。



導出 光電方程式と阻止電圧の関係

アインシュタインは1905年にこの光量子仮説を発表し、ミリカンの精密な実験でその予言が確かめられた。

導出

1. 光子1個のエネルギー $h\nu$ が、金属内の電子1個に吸収される（1対1）。
2. 電子が金属から外へ出るには、少なくとも仕事関数 W のエネルギーが必要。表面近くの電子ほど少ないエネルギーで出られるので、最も速い電子の運動エネルギーは $K_{\max} = h\nu - W$。
3. 陽極の電位を陰極より V だけ低くすると、電子は陽極に達するまでに eV の仕事をされて減速する。最も速い電子も陽極に届かなくなる電圧が阻止電圧で、$eV_0 = K_{\max}$。
4. よって $eV_0 = h\nu - W$。V_0–ν グラフの傾きは $\dfrac{h}{e}$ で、実験からプランク定数が求められる。

定理・公式 物質波（ド・ブロイ波）

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}, \qquad \text{電圧 } V \text{ で加速した電子：} \ \lambda = \frac{h}{\sqrt{2meV}}$$

使える条件・注意

- 光子の運動量は $p = \dfrac{h\nu}{c} = \dfrac{h}{\lambda}$。ド・ブロイは逆に、運動量 p の粒子に波長 $\dfrac{h}{p}$ の波がともなうと考えた。
- 電子線を結晶に当てると、結晶の原子の規則正しい並び（回折格子の役割）によって回折・干渉が起こる。
- 結晶面の間隔 d のとき、強く反射する条件はブラッグの条件 $2d\sin\theta = n\lambda$（θ は結晶面とのなす角）。
- 日常の物体は運動量が大きく、物質波の波長が極めて短いので、波動性は観測されない。

証明

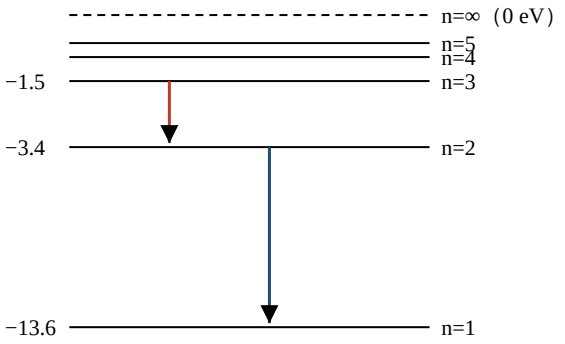
1. 電圧 V で加速された電子の運動エネルギーは $\dfrac{1}{2}mv^2 = eV$。
2. 運動量は $p = mv = \sqrt{2m \cdot \dfrac{1}{2}mv^2} = \sqrt{2meV}$。
3. 物質波の波長 $\lambda = \dfrac{h}{p} = \dfrac{h}{\sqrt{2meV}}$。加速電圧を4倍にすると波長は $\dfrac{1}{2}$ 倍。

定理・公式 水素原子のエネルギー準位

$$E_n = -\frac{13.6}{n^2}\,\mathrm{eV} \quad (n = 1, 2, 3, \cdots), \qquad h\nu = E_n - E_{n'}$$

使える条件・注意

- ボーアの量子条件：電子の円軌道の長さが物質波の波長の整数倍 $2\pi r = n\dfrac{h}{mv}$ のときだけ、電子は光を出さずに安定して回る（定常状態）。
- 振動数条件：電子がエネルギーの高い状態 E_n から低い状態 $E_{n'}$ に移るとき、差に等しいエネルギーの光子を1個放出する。逆に、その光子を吸収して上の準位に移る。
- $n = 1$ の状態を基底状態という。水素原子の電離エネルギーは $13.6\,\mathrm{eV}$。
- 原子が出す光のスペクトルが線スペクトル（とびとびの波長）になるのは、エネルギー準位がとびとびの値をとるからである。



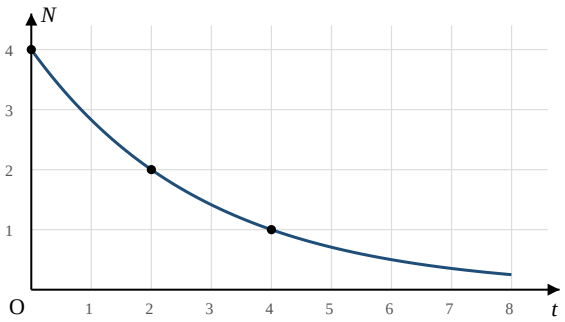
定義 原子核と放射線

原子核は陽子と中性子（核子）からなる。陽子の数が原子番号 Z、核子の数が質量数 A。不安定な原子核は放射線を出して別の原子核に変わる（放射性崩壊）。

$$\alpha\text{崩壊：}A \to A-4,\ Z \to Z-2 \qquad \beta\text{崩壊：}A \to A,\ Z \to Z+1 \qquad N = N_0\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$$

使える条件・注意

- α線はヘリウム原子核、β線は電子（原子核内の中性子が陽子に変わるときに放出）、γ線は波長の短い電磁波。γ崩壊では A、Z は変わらない。
- 半減期 T：放射性原子核の数が半分になるまでの時間。温度や圧力、化学的な状態によらない。
- 原子核の質量は、ばらばらの核子の質量の和より小さい（質量欠損 Δm）。結合エネルギーは Δmc^2。
- 核分裂・核融合では、反応後の質量の和が減少し、その分 Δmc^2 のエネルギーが放出される。



例題 例題1　光電効果

仕事関数 $2.3\,\mathrm{eV}$ の金属に、波長 $3.0\times10^{-7}\,\mathrm{m}$ の紫外線を当てた。光子のエネルギー、飛び出す電子の運動エネルギーの最大値、阻止電圧を求めよ。プランク定数を $6.6\times10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$ とする。真空中の光の速さを $3.0\times10^{8}\,\mathrm{m/s}$ とする。電気素量を $1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$ とする。

ヒント：エネルギーを eV でそろえると計算が見通しやすい。阻止電圧〔V〕の数値は $K_{\max}$〔eV〕の数値に等しい。

よくある誤り	正しい考え方
光を強くすると阻止電圧も大きくなる	阻止電圧は $K_{\max}$ で決まり、光の振動数だけによる

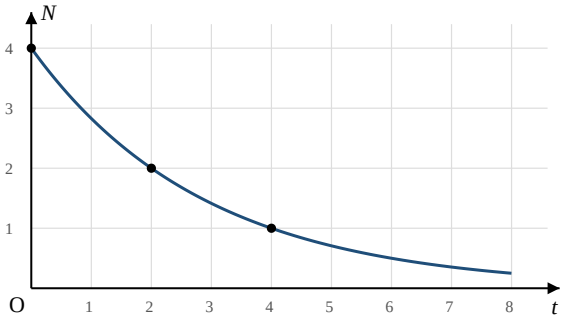
例題 例題2　電子の物質波

静止していた電子を $150\,\mathrm{V}$ の電圧で加速した。電子の物質波の波長を求めよ。プランク定数を $6.6\times10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$ とする。電子の質量を $9.1\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$ とする。電気素量を $1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$ とする。

ヒント：この波長は結晶内の原子の間隔と同程度なので、結晶で電子線の回折が起こる。

例題 例題3　半減期

ある放射性同位体の半減期は8.0日である。はじめの原子核の数を N_0 とするとき、24日後に崩壊せずに残っている原子核の数を求めよ。また、残りが $\dfrac{1}{16}$ になるのは何日後か。



ヒント：経過時間が半減期の何倍かを先に求める。

よくある誤り	正しい考え方
16日（半減期の2倍）ですべて崩壊する	半減期ごとに「残りの」半分が崩壊する。0 にはならない

板書案 板書案

① 光の粒子性

$E = h\nu = \dfrac{hc}{\lambda}$、$p = \dfrac{h}{\lambda}$

$K_{\max} = h\nu - W$

$\nu_0 = \dfrac{W}{h}$、$eV_0 = K_{\max}$

強さ → 電子の数

振動数 → 電子のエネルギー

$1\ \mathrm{eV} = 1.6 \times 10^{-19}\ \mathrm{J}$

② 物質波・原子

$\lambda = \dfrac{h}{mv} = \dfrac{h}{\sqrt{2meV}}$

ブラッグ $2d\sin\theta = n\lambda$

$2\pi r = n\dfrac{h}{mv}$（量子条件）

$E_n = -\dfrac{13.6}{n^2}\ \mathrm{eV}$

$h\nu = E_n - E_{n'}$

③ 原子核

A：質量数、Z：原子番号

α：$A-4$、$Z-2$

β：A 不変、$Z+1$

$N = N_0\left(\dfrac{1}{2}\right)^{t/T}$

$E = \Delta mc^2$（結合エネルギー）

まとめ まとめ

- 光は光子 $h\nu$ の集まりとしてふるまい、光電効果は $K_{\max} = h\nu - W$ で説明される。
- 運動量 p の粒子には波長 $\dfrac{h}{p}$ の物質波がともなう。電子線の回折・干渉はその証拠。
- 水素原子のエネルギー準位 $-\dfrac{13.6}{n^2}\ \mathrm{eV}$ の差が、放出・吸収される光子のエネルギーになる。

- 原子核は崩壊によって A、Z が変わり、半減期ごとに数が半分になる。質量欠損 Δm は Δmc^2 のエネルギーに対応する。

確認 確認問題

1. 振動数 $5.0 \times 10^{14}\,\mathrm{Hz}$ の光子のエネルギーは何 J か。（$h = 6.6 \times 10^{-34}$）

解答

2. 仕事関数 $2.0\,\mathrm{eV}$ の金属に $3.5\,\mathrm{eV}$ の光子を当てた。阻止電圧は？

解答

3. 電子の速さを2倍にすると、物質波の波長は何倍か。

解答

4. $^{238}_{92}\mathrm{U}$ が α崩壊すると、質量数と原子番号はいくつになるか。

解答

5. 半減期 5.0 年の放射性同位体が、15 年後に残る割合は？

解答

HS-PHY-U05-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））